Questão 3

Empresa: BMW Group

O BMW Group é um dos líderes mundiais na fabricação de automóveis e motocicletas premium, operando mais de 30 unidades de produção globalmente com as marcas BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad. Com uma produção anual superior a 2,45 milhões de veículos, a empresa foca na excelência da engenharia e na experiência do cliente, utilizando a tecnologia como diferencial competitivo.

O Desafio

Antes da solução atual, a BMW lidava com um ecossistema fragmentado. O portfólio da empresa continha diversos produtos distintos para gerenciamento de áudio, imagem e visão computacional, cada um operando com tecnologias e metodologias díspares.

Por que usar a Amazon (AWS)?

A escolha pela AWS baseou-se na relação de longo prazo já existente e na capacidade da plataforma de oferecer uma infraestrutura global, segura e elástica. A AWS forneceu as ferramentas necessárias para centralizar o armazenamento e o processamento de dados sob um único framework de aplicação

Arquitetura

As arquitetura do VSAS:

- O **Amazon S3** que serve como o "data lake" central, suportando 1,3 PB de dados. A camada **S3 Intelligent-Tiering** é usada para mover automaticamente dados entre níveis de acesso conforme a frequência de uso.
- O **Amazon EC2** com instâncias baseadas em **AWS Graviton** para obter a melhor relação preço/performance. O **Amazon ECS** gerencia a orquestração de containers para as aplicações.
- O **Amazon OpenSearch Service** lida com mais de 19 bilhões de elementos de metadados, permitindo buscas complexas e filtragem em tempo real.
- O **AWS Transfer Family** facilitou a migração de dados de sistemas de câmeras legados. Para o treinamento e inferência de modelos de IA, utiliza-se o **Amazon SageMaker**, que reduziu o tempo de treinamento de dias para horas.

Benefícios Alcançados

A empresa obteve uma economia de **60%** nos custos de armazenamento com S3 Intelligent-Tiering e **63%** de redução nos custos de computação para visão computacional ao adotar processadores Graviton. O tempo de autenticação de dados foi reduzido em **80%** (de 5 segundos para menos de 1 segundo). O sistema agora identifica falhas potenciais em trilhos de transporte e analisa anomalias sonoras em motores de forma automatizada, aumentando a eficácia geral do equipamento. Com a infraestrutura gerenciada, a equipe pode dedicar **80-90% de seus recursos à inovação**. O modelo de "autoatendimento" permite que diferentes unidades de negócio criem e implantem seus próprios modelos de IA rapidamente.

Empresa: Booking.com

Fundada em 1996 em Amsterdã, a Booking.com nasceu com a missão de eliminar as barreiras das viagens ("taking the friction out of travel"). Hoje, consolidada como líder global, a plataforma conecta milhões de usuários diariamente a uma gama completa de serviços, incluindo hospedagens, voos, aluguel de carros e atrações turísticas em quase todos os países do globo.

O Desafio

Lidar com um volume astronômico de **150 petabytes de dados**, transformando essa informação bruta em recomendações úteis. Transformar sistemas de atendimento ao cliente antigos em soluções ágeis e escaláveis. A necessidade de acelerar ciclos de experimentação para oferecer sugestões personalizadas e anúncios dinâmicos que acompanhem o comportamento do usuário em milissegundos.

Por que usar a Amazon (AWS)?

A Booking.com escolheu a AWS por sua liderança em Machine Learning (ML) e tecnologias de IA generativa, além da robustez de sua infraestrutura sem servidor (*serverless*). A colaboração com o **AWS Professional Services** permitiu à empresa construir um framework de aprendizado de máquina escalável, garantindo que a plataforma pudesse não apenas armazenar dados, mas colocá-los para trabalhar de forma inteligente, reduzindo a complexidade operacional e focando na centralidade do cliente.

Arquitetura

A arquitetura implementada pela Booking.com é focada em agilidade, IA e eficiência de custos:

- Utiliza o **Amazon SageMaker** para construir, treinar e implantar modelos de machine learning em larga escala, e o **Amazon Bedrock** para acessar modelos de linguagem (LLMs) que potencializam a IA Generativa.
- A empresa revolucionou suas operações de atendimento e publicidade usando **AWS Lambda** e **Amazon API Gateway**. Isso permitiu que o sistema processasse mais de 100 milhões de solicitações de API por dia de forma automática.
- A combinação de tecnologias serverless permite a geração de anúncios personalizados em **menos de 1 segundo**, garantindo relevância imediata para o usuário.
- Uma estrutura unificada de ML que acelera o teste de novas funcionalidades e modelos de recomendação.

Benefícios

A implementação de arquiteturas serverless resultou em uma **redução de 60% nos custos operacionais** em comparação com os sistemas anteriores, o novo sistema alcançou um tempo de atividade (**uptime**) de **99,99%**, essencial para uma plataforma que opera 24/7 globalmente. A Capacidade de gerenciar e analisar **150 PB de dados** para fornecer recomendações ultra-personalizadas. A Redução do tempo de resposta para anúncios e serviços críticos para menos de um segundo, permitindo que a empresa se adapte rapidamente às mudanças do mercado. Através da IA generativa, a plataforma consegue "ajustar finamente" modelos de linguagem para oferecer sugestões de viagens que realmente ressoam com os desejos individuais de cada viajante.

Questão 4

Azure – Cliente: BlackRock

Com seus clientes totalmente migrados para discos gerenciados do Azure, a BlackRock precisava de uma solução de altíssimo desempenho para sua própria instância interna do Aladdin.

O Azure Ultra Disk Storage, as Máquinas Virtuais da Série M e os Conjuntos de Dimensionamento de Máquinas Virtuais atendem coletivamente às necessidades da empresa por alto desempenho, armazenamento consistente e previsível de baixa latência, além de alta escalabilidade e disponibilidade.

Desde a migração, o Aladdin da BlackRock registrou seu maior volume de negociações em um único dia, e o Ultra Disk passou no teste com louvor.

Azure – Cliente: MedLine

Para proteger os profissionais de saúde dos impactos da interrupção da cadeia de suprimentos, do aumento dos custos e dos crescentes gargalos de TI, a Medline, fornecedora de produtos médico-cirúrgicos e soluções para a cadeia de suprimentos, buscava uma plataforma de transformação escalável, segura e orientada por IA.

A Medline implementou uma solução SAP nativa da nuvem no Microsoft Azure, reunindo o Copilot, o Azure AI, o Power BI e a Plataforma de Dados Inteligentes da Microsoft para permitir o gerenciamento da cadeia de suprimentos em tempo real e com inteligência artificial.

A migração da Medline para o Azure aumentou a resiliência do sistema, melhorou os tempos de transação das principais cargas de trabalho do SAP em mais de 80% e possibilitou a colaboração em tempo real e a análise preditiva para médicos e usuários de negócios.

Questão 5

IA da Amazon teria causado instabilidades na própria infraestrutura da AWS

Recentemente, a divisão de serviços de nuvem da Amazon, a **AWS (Amazon Web Services)**, enfrentou episódios de interrupção que afetaram diversos serviços globais. O ponto central da questão, segundo relatos de colaboradores da própria empresa, é que as falhas não foram causadas por fatores externos convencionais, mas sim por erros nos sistemas de **Inteligência Artificial** que gerenciam a infraestrutura da nuvem.

A situação revela um paradoxo tecnológico: a mesma IA que foi implementada para otimizar, monitorar e garantir a eficiência dos servidores teria tomado decisões equivocadas ou gerado falhas lógicas que resultaram em "apagões" digitais. De acordo com informações internas, os modelos de IA responsáveis por operar as funções de nuvem apresentaram comportamentos inesperados, levando a quedas significativas nos últimos meses.

A inteligência artificial, que deveria prevenir incidentes, acabou sendo a fonte do problema ao falhar na execução de comandos críticos de manutenção ou distribuição de carga. Como a AWS é a espinha dorsal de boa parte da internet mundial, essas falhas internas repercutiram em milhares de empresas e aplicativos que dependem da estabilidade da Amazon para funcionar. Relatos colhidos indicam uma preocupação interna sobre a autonomia dada a esses sistemas e a necessidade de revisões urgentes nos protocolos de aprendizado de máquina que regem a nuvem.